蔡题刷题班第 08 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

为了节省空间，有一种精巧的设计将床和储物架结合起来. 如图所示，这个家具立起来的形态是储物架，平放的形态是床. 在架子被放下的过程中，架子是始终水平的，而且不需要怎么费力就可以在两个形态之间转换. 下面我们用物理模型来实现这种设计. 如图1所示，A、B、C、D 是四个铰接点，将三个杆子连接.AB、AD 是两根轻杆，CD 杆质量分布均匀，且质量 $P_2 = 20\text{kg}$.AD 杆上的 D 点为等效的质量悬挂点，假设悬挂物质量为 $P_1 = 10\text{kg}$. 为了达到省力且安全升降的目的，在 AB 杆上距离 A 点 0.5m 处的 M 点和 D 点之间放置有一根弹簧，弹簧原长不计，劲度系数设为 k. 本题中取重力加速度 $g = 10\text{N/kg}$.

(1) 为了使架子升降尽可能不费力，弹簧的劲度系数 k 应当为多少？

(2) 当架子与墙面夹角 $\theta = 30°$ 时，请计算并说明 AD 杆的受力情况.

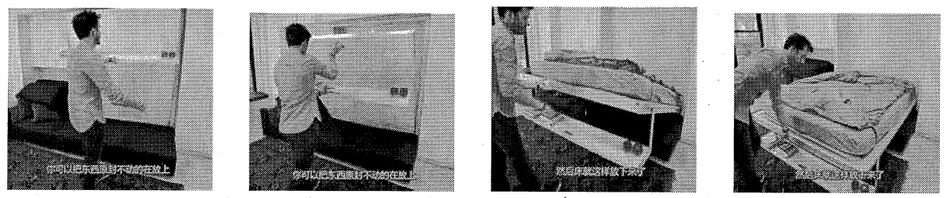


图 1: 家具

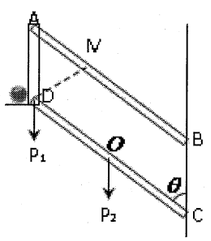


图 2: 简化模型示意图

2. (40 分)

如图的一个花篮，花篮的质量集中在上下两个平行放置的半径为 r 的刚性圆环上，两个圆环的质量均为 m，两个圆心在同一条竖直线上. 两个圆环的间距为 $h = \sqrt{3}r$. 花篮中间的连线是 N 个均匀分布的轻质光滑刚性杆. 在俯视图中，杆所对应的圆心角为 $\theta = \dfrac{2\pi}{3}$. 整个花篮放在光滑的水平面上，每个杆的上端点都穿有一个质量为 $\dfrac{m}{N}$ 的小质点. 初态时所有物体静止，现在将小球同时从顶端释放.

(1) 当小球整体运动到高度为 $h/2$ 时，花篮的角速度 $\omega_{1/2}$ 是多少？

(2) 当小球整体运动到高度为 λh，花篮的角速度 ω_λ 是多少？

(3) 当小球整体落地时，花篮一共转过的角度 α 是多少？

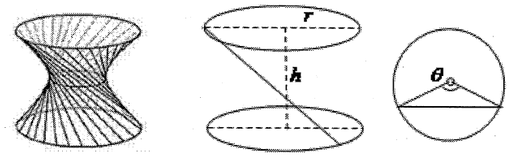


图 3: 题目图

3. (40 分)

本体意在证明互感相同. 在空间中有两个电阻可以忽略的线圈 A、B，分别接入可控电流源 I_A、I_B. 根据互感和自感的定义，两个线圈上的磁通量分别为 $\Phi_A = L_A I_A + M_{AB} I_B$，$\Phi_B = L_B I_B + M_{BA} I_A$. 在初始时，设 $I_A = I_B = 0$.

(1) 保持 I_B 不变，将 I_A 缓慢的从 0 增加到 I_1，然后保持 I_A 不变，缓慢的将 I_B 从 0 增加到 I_2. 请求出这个特定过程中所有电流源所做的总共 W_I.

(2) 保持 I_A 不变，将 I_B 缓慢的从 0 增加到 I_2，然后保持 I_B 不变，缓慢的将 I_A 从 0 增加到 I_1. 请求出这个特定过程中所有电流源所做的总共 W_{II}，并由此证明 $M_{AB} = M_{BA}$

(3) 接下来我们根据这个结论计算一个具体的例子. 如图 4所示，线圈 A 和 B 的半径分别为 r_1 和 r_2，两个线圈共轴，而且二者间距 $z \gg r$. 连个线圈中分别通有同向的恒定电流 I_1 和 I_2. 请根据互感相同这一结论，通过功能原理，计算两个线圈之间的作用力.

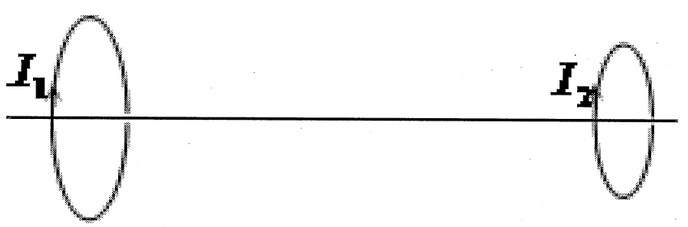


图 4: 第三题图

4. (40 分)

在如图 5所示的六芒星结构电路中，有六个串联的电阻 R_1、R_2、R_3、R_4、R_5、R_6，在电阻 R_1 旁有一个电动势为 ε 的直流恒压源. 六芒星的六条边分别是六个相同的电容，电容量为 C. 电路中只有六芒星的定点是连接的，其他交叉点并不相连. 初始状态时，所有电容都不带电. 设电阻 R_1 和 R_2 上流经的电流分别为 I_1 和 I_2.

(1) 求初态 $t=0$ 时，R_1 和 R_2 上流经的电流 $I_1(0)$ 和 $I_2(0)$.

(2) 求末态 $t=\infty$ 时，R_1 和 R_2 上流经的电流 $I_1(\infty)$ 和 $I_2(\infty)$.

(3) 求任意时刻 t 时，R_1 和 R_2 上流经的电流 $I_1(t)$ 和 $I_2(t)$.

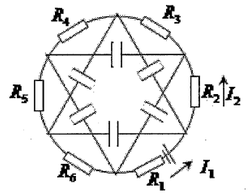


图 5: 第 4 题图

5. (40 分)

在主光轴上顺序放置物体、凸透镜、凹面镜. 凸透镜的焦距为 f. 凹面镜的曲率半径为 R，其球心位于透镜的主光轴上，到凸透镜光心的距离为 d. 现发现物体和其通过光学系统最终成的像重合. 试分析讨论不同的 f、R、d 值时，物体到透镜的距离 s 是多少.

6. (40 分)

两个质量分别为 m 和 M 的质点，带有相等的正电荷 q，且相聚为 l. 两个质点位于均匀电场 E 内，电场的方向为从 m 指向 M，如图 6所示.

(1) 本小问中设两个质点的初速度为 0，假设两个质点一直沿着直线运动，求他们在后续运动中的距离的最大值.

(2) 本小问中假设，初始状态下 M 静止，m 有一个垂直于二者连线的初速度 v_0. 而且系统的参数满足 $M=2m$，$mv_0^2=\dfrac{Kq^2}{l}$，$E=\dfrac{Kq}{4l^2}$. 不考虑电磁感应. 求它们在后续运动中二者距离的最大值.

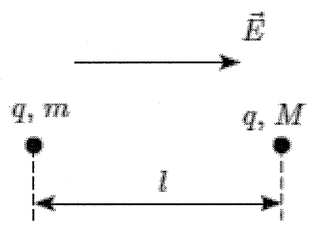


图 6:

7. (40 分)

一艘质量为 m 的宇宙飞船在太阳风 (太阳表层大气中喷射的粒子流) 中行驶，设在惯性系 S 中风速为 $\sqrt{3}u/2$. 初始时刻 S 系下飞船的速度为 $u/2$，与太阳风风速垂直向上，如图 7所示. 当飞船与与太阳风的相对风速小于 $\sqrt{3}u$ 时，飞船发动机推力恒定为 F；当相对风速大于 $\sqrt{3}u$ 时，发动机推力恒定为 $2F$. 飞船可以向任意方向加速. 现要求飞船达到的末状态为：相对于太阳风，风速为 $2u$, 且垂直风速向上.

(1) 以太阳风为参考系，原风速方向为 v_x 轴，垂直于其方向为 v_y 轴，建立速度坐标系，画出飞船初态、末态速度的位置，并标记出飞船受力为 F 的范围.

(2) 求达到末态所需要的最小时间，并在上一小问的速度坐标系中标记初飞船速度 v 所经历状态轨迹.

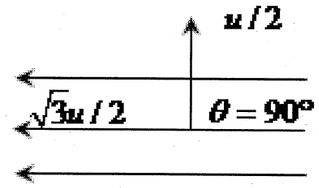


图 7: 第 7 题图

8. (40 分)

光子是否有质量一直是大家关注的一个问题. 一种确定光子质量上线的方法时观测 γ 射线暴.2008 年 3 月 19 日格林尼治时间 06:22，雨燕卫星观测到了牧夫座方向的一次强烈的 γ 射线暴，其余晖在半分钟内达到了 5.8 星等，亮度肉眼可见，这种亮度相当于 2005 年观测到的超新星的 250 万倍，创造了人类观测使上最明亮的记录.

这次观测到的 γ 射线能量从 0.1MeV 到 100MeV 不等，而不同频率的射线几乎同时到达地球，时间差 $\delta t<0.5$s. 进一步的红移测定表明，这次爆炸的星体位于距离我们 75 亿光年之外. 假定光子有质量 m_0, 则以速度 v 传播的光子的能量为 $E=\dfrac{m_0c^2}{\sqrt{1/v^2/c^2}}$，这样不同能量的光子的传播速度就会有微笑的偏差，造成不同能量的光子到达地球的时间不一样. 请根据以上数据估计光子静止质量 m_0 的上限值. 取光速 $c=2.998\text{ms}^{-1}$.